Transformer 前置知识

> 一份零基础友好的 Transformer 入门指南。读完你就能看懂 QKV、多头注意力、位置编码、FFN、

> 训练推理差异、分词机制，然后再去读横纵分析报告就会顺畅很多。

>

> **撰写时间**：2026-04-29 | **最后更新**：2026-04-29

目录

1. 为什么要懂 Transformer?
2. 前 Transformer 时代：RNN 帝国为什么倒了
3. 注意力机制：Query、Key、Value 到底是什么
4. 多头注意力：为什么需要八个头
5. 位置编码：为无序的计算注入顺序
6. FFN 层：被低估的记忆仓库
7. Encoder、Decoder、Encoder-Decoder：三大架构的来龙去脉
8. 为什么 Transformer 能 scale
9. Scaling Laws：从 Kaplan 到 Chinchilla
10. 训练与推理：Transformer 的双面人生
11. 分词：Transformer 怎么「识字」
12. 激活函数与归一化：被忽略的"螺丝钉"
13. 注意力复杂度危机与 FlashAttention
14. 注意力压缩三部曲：MQA → GQA → MLA
15. MoE-Transformer 入门：把 FFN 拆成专家团队
16. 长上下文与推理优化
17. 训练精度：FP16、BF16、FP8 和混合精度
18. 一张图谱串起来
19. 与 MoE 前置知识的对照
20. 延伸阅读

一、为什么要懂 Transformer?

2026 年，你用的每一个 AI 产品背后几乎都站着 Transformer——GPT-4、Claude、Gemini、DeepSeek、文心一言、通义千问。它不只是大语言模型的基础，还是视觉（ViT）、语音（Whisper）、蛋白质折叠（AlphaFold）等 AI 前沿的通用架构。

这篇文章的目标读者是**没有深度学习背景的人**。全部用大白话讲，不讲数学推导，只说直觉和关键概念。读完之后你会理解：

- Transformer 跟以前的 RNN/LSTM 到底区别在哪
- Q、K、V 是什么，为什么 softmax 要除 √d_k
- 为什么需要那么多"头"
- Encoder、Decoder、Encoder-Decoder 三大架构各自为什么存在
- Scaling Laws 是什么，Kaplan 和 Chinchilla 为什么结论差了 10 倍
- 训练和推理的本质差异，KV Cache 怎么加速
- FlashAttention 为什么没改算法却能快 4 倍
- MQA → GQA → MLA 这条压缩线为什么会发生
- MoE 怎么把 FFN 拆成专家团队
- 分词这个小细节为什么能决定模型天花板

文中会不断跟 **MoE（混合专家模型）** 做对比参照——因为两者共享"软路由 + 记忆检索"的核心隐喻，对照着看会豁然开朗。

关键术语速查

刚开始看难免遇到生词，这里先列一遍，后面的讲解都会用到：

术语	大白话解释
Token	文本的最小处理单元。不是单词——"transformer"可能被切成 3 个 token："trans"+"form"+"er"
Embedding	把 token 变成一串数字（向量），让计算机能算。语义相近的词向量也相近
向量	就是一串数字。比如"猫"的 embedding 是 [0.2, −0.5, 0.8, ...]，有 512 或 4096 个数字
Encoder（编码器）	"读懂输入"的模块——吃进一句话，输出每个词的理解表示
Decoder（解码器）	"写出输出"的模块——根据编码器的理解，一个字一个字往外生成
梯度	训练时告诉模型"往哪个方向调参数"的信号。梯度消失 = 信号越来越弱，学不动了
反向传播	算出 loss 之后，从输出层倒着往前传，通知每层"你该往哪调"。RNN 传太远信号就没了
Softmax	把任意一串数字变成概率分布（值在 0–1 之间、加起来等于 1）
d_k / d_model	向量维度。d_model=512 意思是每个 token 用 512 个数字表示
O(n) / O(n^2)	"计算量随输入长度增长的速度"。O(n^2) 表示输入翻倍，算量翻四倍
残差连接	把一层的输入直接加到输出上（输出 = 原输入 + 本层计算结果）。防止深层网络梯度消失
LayerNorm（层归一化）	把一层的输出"拉回标准范围"，均值为 0、方差为 1，训练更稳定
激活函数	FFN 里的"开关"——输入够大就放行，不够大就压住。没有它再多层也等于一层
Ground Truth	训练数据里的标准答案。比如输入"the cat"，GT 就是"sat"
[BOS] / [EOS]	特殊 token。Begin of Sequence = 句子开头，End of Sequence = 句子结束
HBM / SRAM	GPU 显存的两个层级。HBM 容量大但慢（放模型参数），SRAM 小但快 10 倍（放临时计算）
FP16 / BF16 / FP8	浮点数精度格式。位数越少模型越小越快，但可能溢出或精度不够
INT8 / INT4	整数量化精度。用于推理时压缩模型，精度损失 <1% 时基本无感

二、前 Transformer 时代：RNN 帝国为什么倒了

2017 年之前，序列建模是 **RNN（循环神经网络，Recurrent Neural Network）** 的天下。它的原理很直观——一条句子进来，从左到右逐个 token 吞下，每读一个词就更新自己的"记忆状态"，把当前理解传给下一步。

打个比方：RNN 像个在听句子的人，每听一个词就在心里默念一遍之前的摘要，最后把全部摘要合并成对整句的理解。

RNN 有两个升级版：**LSTM（长短期记忆网络，Long Short-Term Memory）** 和 **GRU（门控循环单元，Gated Recurrent Unit）**。它们给 RNN 加了"门控机制"——相当于多了几个开关，决定"哪些信息保留、哪些信息忘掉"——能记住 20 个 token 之前"主语是单数"这种语法信息了。

但有个绕不过去的硬伤：**串行计算**。

要算第 100 个词的"心里摘要"，必须先把前面 99 步都跑完。GPU 几千个核心，RNN 只能用上一个。训练一条长句子，大部分时间 GPU 在空转。更致命的是，虽然 LSTM 能记住 20 步前，到 100 步、200 步，该忘还是忘——反向传播路径太长，梯度信号被洗成噪声，模型学不到长距离的规律。

Seq2Seq 架构（Sutskever et al., 2014）给这个问题打了一个补丁，也是后来 Transformer 的直属前身：用 Encoder 把整个源句压缩成一个定长向量（一串数字），Decoder 从这串数字解码出目标句。问题显而易见——定长压缩本身就是信息瓶颈。句子一长，前半句的信息被后面的内容挤掉了。

注意力机制（Bahdanau et al., 2014）是第一个真正的突破：不再用一个定长向量代表全句，Decoder 每一步都**动态搜索**整个源句，自己去挑"现在该看哪些词"。比如生成法语动词时，模型自动去源句里找主语在哪。

这是关键的思想跃迁——从"被动接收一个压缩表示"变成了"主动检索"。这个"软寻址"的视角，后来成了理解 Transformer 的核心隐喻。

> **MoE 对照**：MoE 预训练的历史同样经历了"从全量计算到条件计算"的跃迁——从所有样本经过所有参数（Dense），到每个 token 只激活部分专家。两者底层逻辑完全一致：**用软路由取代全量搬运**。

三、注意力机制：Query、Key、Value 到底是什么

自注意力（Self-Attention）是 Transformer 的心脏。

一句话说明白：**让每个 token 去问其他 token："你跟我什么关系？"然后根据关系强弱，加权汇总其他 token 的信息。**

Q、K、V 是三个可训练的权重矩阵（你可以理解成三套"配方"，训练过程中自动调优）：

- **Query（查询）**：当前 token 在问什么。比如"我是动词 'eat'，我需要知道谁在吃、吃了什么"
- **Key（键）**：每个 token 提供什么信息标签。比如"我是名词，我可以当主语"
- **Value（值）**：每个 token 携带的实质信息。比如"我的具体语义是 'cat'"

计算过程：

```
Attention(Q, K, V) = softmax(QK^T / √d_k) × V
```

分四步理解：

1. **QK^T**：拿当前 token 的 Query 跟所有 token 的 Key 做点积（相似度计算），得到一个"关注度分数矩阵"
2. **÷ √d_k**：除以 Key 维度的平方根。因为维度一大，点积值会爆，softmax 后面的梯度趋近于零，模型学不动了。除以 √d_k 把方差控制回 1
3. **softmax**：把关注度分数变成概率（0–1 之间，所有加起来等于 1）
4. **× V**：用这个概率分布去加权汇总所有 token 的 Value——"谁跟我越相关，谁的信息我就听得越重"

这个视角跟数据库检索一模一样：Query 是搜索词，Key 是文档索引，Value 是文档内容。跟 MoE 的 Router 也很像——MoE 用门控网络决定"每个 token 去哪几个 expert"，Transformer 用 QK 相似度决定"每个 token 关注哪几个 token"。都是**软路由**，只是路由的对象不同。

一张图理解 QKV（小白视角）

想象你要翻译："The cat sat on the mat because it was tired."

当模型处理"it"时：

```
"it" 的 Query = "我正在找一个单数名词，我可能是代词指代"
所有 token 的 Keys = ["The": 冠词, "cat": 单数名词, "sat": 动词, ...]
"cat" 的 Key 跟 "it" 的 Query 匹配度最高 → Attention 分数最大
"cat" 的 Value = "猫" → 被大部分权重传递给 "it"
```

结果：模型"知道"了 it 指的是 cat，而不是 mat。这个能力叫**指代消解**（Coreference Resolution），在传统 NLP 里是一个需要单独建模的任务，Transformer 把注意力做到位了就自然而然解决了。

Cross-Attention vs Self-Attention

- **Self-Attention**：序列内部 token 互看。Encoder 能看整句，Decoder 只能看已生成部分（不能偷看未来）
- **Cross-Attention**：Decoder 的 Query 去检索 Encoder 所有位置的 Key/Value，问"源句里哪个词跟我要生成的下一个词最相关？"

Decoder-only 架构（GPT 系）能成为主流，正是因为把 Cross-Attention 省掉了——所有知识都包装在 Self-Attention + FFN 里，推理时一个模型从头跑到尾。

四、多头注意力：为什么需要八个头

单头注意力的表达能力有限——一个 token 在一次前向中只能形成一种"关系模式"。但实际上，一个 token 可能需要同时关注"语法结构"（动词接什么介词）和"语义角色"（谁是施事者）。

多头注意力的做法：把 512 维的大向量切成 8 个 64 维的小向量，每个小向量独立计算注意力，最后拼接起来过一层线性变换：

```
MultiHead(Q, K, V) = Concat(head_1, ..., head_h) × W_O
```

不同头确实学会了关注不同的关系模式。有的头负责相邻词之间的句法依赖，有的头负责长距离语义关联，有的头专门看标点符号。这不是设计出来的——是训练过程的涌现行为。

> **MoE 对照**：多头注意力很像"在注意力维度上做了细粒度专家"——每个头是一个专门的关系检测器，并行工作、最后融合。这也解释了为什么后来 DeepSeek 的 MLA 能用低秩压缩减少 KV cache：多个头之间的信息有大量重叠，可以被压缩进更小的潜空间。这和 MoE 把一个大 FFN 拆成多个小 expert 的"细粒度"思路异曲同工。

五、位置编码：为无序的计算注入顺序

RNN 天然知道顺序——按序输入。Transformer 并行喂入所有 token，序列顺序完全丢失了。"我爱北京天安门"和"门安天京北爱我"对这层矩阵来说没区别。

位置编码就是给每个 token 打上"我是第 i 个"的标签。四代方案演进：

方案	做法	优点	缺点
Sinusoidal（原始论文）	sin/cos 函数编码位置	理论优雅，可线性外推	实际效果一般
Learned（BERT 用）	可训练的 embedding 查表	简单有效	无法外推到训练长度之外
RoPE（Su et al., 2021）	对 Q、K 向量做旋转	天然编码相对距离，外推性好	长序列外推仍需调整
ALiBi（Press et al., 2021）	直接在注意力分数上加偏置	极简，外推性最好	精度略低于 RoPE

RoPE 为什么赢？ 它不对输入向量加位置编码，而是对 Q 和 K 向量做旋转——旋转角度由位置决定。这样点积值天然包含相对位置信息（旋转矩阵的性质：Rot(m)^T Rot(n) = Rot(n−m)）。LLaMA、Mistral、Qwen、DeepSeek 全都采用了 RoPE。

外推性是指模型在训练时只见过 4K 长度的序列，推理时却能处理 8K 甚至更长的序列。RoPE 和 ALiBi 的外推性都比 Sinusoidal 好得多，这也是它们能取代原始方案的关键。

六、FFN 层：被低估的记忆仓库

每层 Transformer 有两个子层：Multi-Head Attention 和 Feed-Forward Network（前馈网络，FFN）。大家在聊 Attention，很少聊 FFN。

但 **FFN 占了 Transformer 总参数的三分之二**。Geva et al.（2021）给出过一个漂亮的观点——FFN 本质上是一个 key-value 记忆库：

```
第一层线性变换 W1：检测"现在输入里有什么模式？"
激活函数（ReLU/GELU/SwiGLU）：阈值开关，"这个模式激活了吗？"
第二层线性变换 W2：输出"这个模式对应的知识"
```

Transformer 的两个子层分工明确：

- **Attention** 回答"这段上下文里说了什么？"——从当前输入检索信息
- **FFN** 回答"根据你的训练知识，接下来该是什么？"——从参数记忆提取知识

> **MoE 的切入点恰恰在这里。** 既然 FFN 是一个记忆库，为什么每个 token 都要查询整个记忆库？能不能让 token 只查最相关的几个"记忆分区"？这就是 MoE-Transformer 的核心动机：把 FFN 拆成多个 expert，每个 token

> 通过门控网络只激活 1–2 个 expert。计算量不变，总参数量可以大幅增加——模型"知道"的更多，"花的算力"一样。

七、Encoder、Decoder、Encoder-Decoder：三大架构的来龙去脉

很多人学完 Transformer 以为只有一种架构。实际上原始论文发布后，迅速分化成了三个家族。理解这个分歧，是理解整个 LLM 行业格局的前提。

原始 Transformer（2017）：Encoder-Decoder

原始论文是为机器翻译设计的——Encoder 读英语，Decoder 写德语。Encoder 用双向 Self-Attention（每个词看整句），Decoder 用单向 Masked Self-Attention（只看左边）+ Cross-Attention（看 Encoder 的输出）。

这种设计天然适合"输入 A → 输出 B"的任务，但推理时需要先跑完整句 Encoder，再逐步 Decoder——两个模型都占用显存。

Encoder-Only：BERT 系（2018-至今）

Google 发现：如果只做理解（分类、问答、NER），Decoder 是多余的。把 Decoder 砍掉、只留 Encoder，用双向上下文做 Masked Language Model 预训练——遮一个词，从左右两个方向同时猜。

优势：双向上下文是语言理解的天然最优解。同一个词在不同语境下的表示完全不同（苹果 = 水果 vs 苹果 = 公司），这是单向模型做不到的。

劣势：不能生成文本。BERT 被限制在理解类任务里，而生成才是更通用的元能力。

代表：BERT → RoBERTa → DeBERTa → ModernBERT（2024，用 RoPE + FlashAttention 做了现代化改造）

Decoder-Only：GPT 系（2018-至今）

OpenAI 从第一天就以"生成"为目标。把 Encoder 也砍掉，只留 Decoder——自回归语言模型，逐字续写。

优势：架构最简洁——推理只需要一个模型，不依赖 Encoder 编码。生成是最通用的能力——能生成自然也会理解。

劣势：单向上下文（只看左边），理解能力理论上弱于双向。但这个劣势在足够大的规模下被抹平了。

为什么最终胜出？ 2018-2020 年，BERT 系在理解任务上完胜（GLUE 榜单刷屏），GPT 系在生成任务上默默积累。但到了 2020 年 GPT-3 证明了——一个足够大的 Decoder-Only 模型，不需要 fine-tune 就能完成分类、翻译、摘要等理解任务。生成是更高层级的元能力。

代表：GPT-1 → GPT-2 → GPT-3 → LLaMA → Mistral → Qwen → DeepSeek → Claude

为什么现在是 Decoder-Only 的天下？

维度	Encoder-Only	Encoder-Decoder	Decoder-Only
适合任务	理解（分类、检索）	翻译、摘要	通用生成
上下文	双向	Encoder双向 + Decoder单向	单向
推理成本	低	高（两个模型）	中
Scaling	有限	有限	**无限**
当前地位	专用	被替代	**主流**

Decoder-Only 的胜出不是因为它最好，而是因为它**最能 scale**——架构最简洁、推理最高效、生态最统一。

八、为什么 Transformer 能 scale

Scaling 的前提是三个能力，少一个都不行：

1. **完全并行**：训练时所有 token 同时进入，GPU 全部核心都在干活。对比 RNN——1024 个 token 要串行 1024 步——这是代际差异。
1. **恒定路径长度**：任意两个 token 之间的信息只需 O(1) 层 attention 就能直达。RNN 要一步步传过整条序列，梯度衰减严重。这是长距离依赖能力的根因。
1. **结构极度规整**：所有层结构相同、所有位置处理方式相同。想加参数？加层、加宽、加头——没有架构瓶颈挡路。RNN 同样可以堆叠，但梯度消失限制了深度；Transformer 的残差连接 + LayerNorm 让几百层的网络也能稳定训练。

这三个能力叠加，加上下节要讲的 Scaling Laws，让 Transformer 成了第一个"投入更多算力就能稳定变强"的架构。对大公司来说，这就是"投钱就有效果"——一个可预测的增长曲线比任何架构创新都更有商业价值。

九、Scaling Laws：从 Kaplan 到 Chinchilla

Scaling Laws（缩放定律） 是 AI 行业近五年来最重要的实证发现之一：模型性能（以 loss 衡量）随模型参数量 N、训练数据量 D、算力 C 的增加，遵循平滑的**幂律关系**。幂律的意思是——三者中任何一个翻倍，loss 都按可预测的幅度下降。

Kaplan（OpenAI, 2020）：参数优先

Kaplan 等人首次系统性地研究了这三个变量之间的关系。他们的核心结论：

> 增加参数比增加数据更有效——73% 的额外算力应该分配给更大的模型，只有 27% 给更多数据。

公式近似：N_opt ∝ C^0.73，D_opt ∝ C^0.27。

直接影响：GPT-3（175B 参数，仅 ~300B tokens 训练，约 1.7 tokens/参数）和 Gopher（280B 参数，300B tokens）都是按这个公式设计的——超大参数、相对少的数据。

Chinchilla（DeepMind, 2022）：数据同样重要

Hoffmann 等人发现了 Kaplan 的实验问题：固定学习率调度导致模型没有充分收敛，低估了数据的作用。他们重新设计实验，得出结论：

> 参数和数据同等重要——50% 的额外算力给参数，50% 给数据。

公式修正为：N_opt ∝ C^0.50，D_opt ∝ C^0.50。最优 tokens/参数比约 **20**，而不是 Kaplan 说的 1-2。

直接影响：Chinchilla 70B 用 1.4 万亿 tokens 训练，以 1/4 的参数量超越了 GPT-3 175B。LLaMA 系列严格遵循 Chinchilla 公式（LLaMA 65B 用了约 22 tokens/参数），13B 版本在多数 benchmark 上超越 GPT-3 175B。

两个结论差 10 倍，谁的锅?

Kaplan 的方法问题有三个：①使用了固定学习率调度（模型没有充分训练），②主要在小尺度上做外推，③没有充分探索 tokens/参数比的极端组合。

Chinchilla 之后：Over-training 成为新常态

LLaMA 3 8B 用了约 15T tokens——约 **1,875 tokens/参数**，远超 Chinchilla 最优的 ~20。为什么？因为高质量预训练数据几近耗尽，与其找更多数据，不如用更多 epoch 重复训练——这就是"over-training"。小模型尤其受益于这种方式。

一句话总结：Scaling Laws 从"参数优先"修正到"参数数据均衡"，再到"小模型 over-training 有惊喜"。它告诉行业的不是"具体怎么配"，而是"配比有规律可循，投入有可预测的回报"——这才是 Transformer 统治力的商业根基。

十、训练与推理：Transformer 的双面人生

很多人学了整体架构，但搞不清训练和推理时发生了什么**本质不同**。这是面试最常踩的坑。

训练时（Teacher Forcing）

所有 token 同时进入模型，一次前向算出所有位置的预测。因为 Ground Truth 已知，模型可以并行计算：

```
输入:   "[BOS] the cat sat"
目标:   "the cat sat [EOS]"
一次前向，对所有 token 位置求交叉熵 loss
用 Masked Self-Attention 防止偷看未来（attention 上三角全部 -∞）
```

推理时（自回归生成）

模型只有一个初始 token "[BOS]"，逐字生成：

```
t=1: 输入 [BOS]                → 输出概率分布 → 采样 "the"
t=2: 输入 [BOS, the]           → 输出概率分布 → 采样 "cat"
t=3: 输入 [BOS, the, cat]      → 输出概率分布 → 采样 "sat"
t=4: 输入 [BOS, the, cat, sat] → 输出概率分布 → 采样 [EOS] → 停止
```

每一步都要重新跑完整前向。生成 N 个 token 要走 N 次模型——这就是为什么长生成慢。

KV Cache：推理加速的核心

每次新 token 进来，之前所有 token 的 K 和 V 要重新算——纯属浪费。

KV Cache：**把每一步的 K、V 保存在显存里**，下一步直接用缓存，只算新 token。

代价：KV cache 吃显存。LLaMA 70B 在 8K token 时，KV cache 约 20GB，加上模型本身 140GB（FP16），一张 H100 80GB 就爆了。

所以 GQA、MQA、MLA 这些注意力压缩方案的核心目标是**缩减 KV cache**，而不是缩减计算量。推理优化工程师心里的瓶颈排序：显存带宽 > 计算吞吐 > 模型大小。

十一、分词：Transformer 怎么「识字」

Transformer 处理的不是单词、不是汉字，是 **token**。Tokenizer 把原始文本切成 token 序列。

BPE（Byte Pair Encoding，字节对编码） 是主流方案：从单个字符开始，反复统计频率最高的相邻字符对，合并成新 token。高频词自成 token（"the" → 1 token），低频词拆成子词（"transformer" → "trans" + "form" + "er"）。

中文分词一般用字符级 BPE 或 SentencePiece。一个汉字通常 1–2 个 token，一个英文单词也是 1–2 个 token。

为什么这个小细节能决定模型天花板？

- **感知粒度**："pheromone"被切成 phe+rom+one，模型就无法感知"信息素"这个概念
- **模型成本**：词表 32K vs 128K，embedding 层参数差 4 倍
- **跨模型不通用**：LLaMA 和 GPT-4 的 tokenizer 切出的 token 不同，不能混用
- **语言偏见**：同样的意思，中文需要的 token 数往往比英文多，推理成本更高

十二、激活函数与归一化：被忽略的"螺丝钉"

这两样东西在架构图里不起眼，但选错了模型根本训不动。

激活函数：FFN 的开关

激活函数是 FFN 两层线性变换之间的非线性"开关"。没有它，两个矩阵乘法等价于一个，再多层也等于一层。

函数	公式	特点	现状
ReLU	max(0, x)	最简单的开关，负值一概压零	早期标准，已淘汰
GELU	x·Φ(x)	更平滑的 ReLU，负值不完全压零	BERT/GPT-2/3 时代主流
SwiGLU	x·σ(xW)·V	门控 + 线性组合，两个分支独立	**当前标准**：LLaMA/Qwen/DeepSeek 全在用

SwiGLU 虽然参数量比普通激活多 50%（多了一个门控分支的权重），但收敛更快、最终性能更好。

归一化：把数值拉回安全区

深层网络训练中，每一层的输出数值会逐渐偏移（内部协变量偏移），导致训练不稳定。

LayerNorm：把每一层的输出"标准化"——减去均值、除以标准差，再乘以可学习的缩放/平移参数。原始论文放在 Attention/FFN 之后（Post-LN）。

RMSNorm：LayerNorm 的简化版。研究发现均值偏移不重要，只做 scaling 就够了，节省约 7% 的计算。

Pre-LN vs Post-LN：Post-LN（原始论文）中梯度路径更复杂，深层网络容易梯度爆炸。Pre-LN（LN 放在子层前面）让残差分支有干净的恒等映射路径——现在所有大模型都用 Pre-RMSNorm。

十三、注意力复杂度危机与 FlashAttention

$O(n^2)$ 为什么是危机

注意力矩阵 QK^T 是 seq_len × seq_len，2048 token 序列的注意力矩阵是 2048 × 2048 = 4M 元素，1M token 就是 1 万亿元素。显存根本放不下。

为什么瓶颈在 IO 而不在计算

GPU 有两层存储：

- **HBM**（高带宽显存）：容量大（40-80GB），但慢——QKV 矩阵和模型参数都在这
- **SRAM**（片上缓存）：速度快 10 倍，但只有 20MB

原始 attention 计算中，QK^T 的中间结果反复在 HBM 和 SRAM 之间搬运——**80% 的时间花在搬运上，GPU 核心在空转**。

FlashAttention：算法不变，重排顺序

Tri Dao（斯坦福，2022）的核心创意：用 **tiling** 把 Q、K、V 切成小块，每次搬一小块到 SRAM 里一口气算完。用 **online softmax** 解决了分块 softmax 需要全局 max 的数学难题。

结果：输出和原始 attention **完全一样**（精确到 bit），但速度快 2–4 倍，内存从 $O(n^2)$ 降到 $O(n)$。这是一个"工程创新超越算法创新"的经典案例。

FlashAttention v2/v3

- **v2（2023）**：改进并行化策略，A100 FP16 达到 ~230 TFLOPS（约 70% 理论峰值）
- **v3（2024）**：深度适配 H100 的 Hopper 架构特性（WGMMA 指令、TMA 异步拷贝），FP16 达到 740 TFLOPS、FP8 达到 ~1.2 PFLOPS

十四、注意力压缩三部曲：MQA → GQA → MLA

KV Cache 是推理瓶颈。缩减它的方法经历了三阶段演进：

MQA（Multi-Query Attention, Shazeer 2019）

所有 attention head **共享同一套 K、V**，只保留独立的 Q。KV Cache 降为原来的 1/h（h 是头数，比如 8 头就降为 1/8）。

代价：所有头用同样的 K、V，注意力多样性降低，有精度损失。GPT-4 和 PaLM 用了它。

GQA（Grouped-Query Attention, Ainslie 2023）

折中方案：把 h 个头分成 g 组，每组共享一套 K、V。比如 8 头分 4 组 → KV cache 降为 1/4。精度损失远小于 MQA。LLaMA 3、Qwen、Mistral 全用 GQA。

MLA（Multi-Head Latent Attention, DeepSeek 2024）

不开玩笑的创新：发现多个 head 的 K、V 之间有大量重叠信息，把 KV 投影矩阵做**低秩分解**（W_K ≈ W_K_down × W_K_up），信息空间远小于参数空间。KV Cache 降 ~10 倍，精度匹敌 GQA 甚至更好。

MLA 向行业发出的信号：**GQA 不是压缩的尽头**。低秩压缩利用了 heads 之间的结构冗余（信息论原理），而 GQA 只是把 head 粗暴分组（工程折中）。Mistral Large 3 已经跟进 MLA。

十五、MoE-Transformer 入门：把 FFN 拆成专家团队

核心动机

前面说过：FFN 是一个 key-value 记忆库，占了三分之二参数。但每个 token 经过时，FFN 的所有参数都被激活——就像每次查资料都要翻遍整个图书馆。

MoE（Mixture of Experts）的核心想法：**把一个大 FFN 拆成 N 个小 expert，每个 token 通过门控网络只挑 1–2 个最相关的 expert 计算。**

直观比喻

- **Dense Transformer**：所有员工同时干所有活儿，每个人都在用
- **MoE-Transformer**：一个前台（Router）接到任务后，判断难度和专业领域，只把任务分给最相关的 2 个专家。其他人不打扰

关键组件

- **Experts**：每个 expert 是一个独立的小 FFN
- **Router/Gate**：一个小网络，计算"这个 token 应该去哪些 expert？"，输出每个 expert 的得分
- **Top-k 选择**：只取得分最高的 k 个 expert（通常 k=1 或 2），其余忽略
- **稀疏激活**：虽然模型总参数巨大（DeepSeek V3 671B），但每个 token 只激活 5.5%（37B）

为什么是"免费午餐"

MoE 解耦了"模型知道多少"（总参数 = 硬盘）和"每次推理花多少钱"（激活参数 = RAM）。总参数可以翻几倍，推理成本几乎不变。

核心挑战：负载均衡

如果 Router 偷懒，把所有 token 都发给同一个 expert，其他 expert 闲置——MoE 就退化成了 Dense，甚至更差（因为训练不稳定）。

解决方案：

- **辅助损失**（传统）：加一个惩罚项，强迫 token 均匀分配
- **Expert Capacity**：每个 expert 有处理上限，超额的 token 直接丢弃
- **aux-loss-free**（DeepSeek V3）：用可学习的 per-expert bias 自动调节，不加辅助损失

十六、长上下文与推理优化

长上下文的三大瓶颈

1. **注意力 $O(n^2)$**：1M token 的 QK^T 矩阵有 1 万亿元素
2. **KV Cache 爆炸**：1M context 的 KV cache 几百 GB
3. **位置编码外推**：训练 4K、推理 1M，位置分布完全不同

解决路线

Ring Attention（序列并行）：1M context 一个 GPU 放不下怎么办？把序列切成多段，N 个 GPU 各算一段的注意力，通过环状通信交换 K、V 块。每个 GPU 最后获得完整注意力结果。

PagedAttention（vLLM）：KV cache 的"虚拟内存"。不再把 KV cache 作为一整块连续显存分配，而是切成固定大小的 page，按需分配。解决了显存碎片和预留过大的问题，吞吐量提升 2–4 倍。

Speculative Decoding（投机解码）：用小模型（draft model）快速生成几个候选 token，大模型（target model）一次性验证这些候选。小模型快但不准，大模型准但慢，用"先猜后验"的方式，2–3x 加速而不损失质量。

Multi-Token Prediction（MTP, DeepSeek V3）：每步不只预测下一个 token，还预测下下个 token。第二个 token 接受率 85–90%，推理时可以用来做 speculative decoding。

十七、训练精度：FP16、BF16、FP8 和混合精度

为什么要关心精度

模型训练的本质是大量浮点数运算。精度越高（FP32），结果越精确但越慢、越吃显存。精度越低（FP16/FP8），速度越快但可能溢出或丢失小值。

各精度对比

格式	位数	动态范围	用途	特点
FP32	32	极大	早期训练	慢、吃显存，基本被淘汰
FP16	16	较小	混合精度训练	快，但小梯度可能变零，容易溢出
BF16	16	同 FP32	**当前主流训练**	和 FP32 同样的范围、一半精度，不溢出
FP8	8	小	前沿训练（DeepSeek V3）	需块级缩放防溢出，训练成本降 40%+

混合精度训练

不是全局用 FP16，而是：大部分计算用 FP16/BF16 加速，关键精度敏感步骤（如 loss scaling、weight update）保持 FP32。这样既快又不丢精度。

DeepSeek V3 的 FP8 突破

DeepSeek V3 是业界首个大规模 FP8 训练的 SOTA 模型。核心技巧是**块级量化**——不全局用一套缩放因子，而是把 tensor 分块，每块独立缩放，避免异常值污染整块。结合 DualPipe 通信计算重叠，MFU（模型算力利用率）达到 ~70%。

十八、一张图谱串起来

```
文本输入
  ↓ Tokenizer → 分词成 token 序列
  ↓ Embedding + Positional Encoding → 向量表示
  ↓
  ↓ [开始 1 层 Transformer]
  ↓   ├─ Pre-RMSNorm（归一化稳定训练）
  ↓   ├─ Multi-Head Self-Attention（QKV → 加权信息聚合）
  ↓   │    ├─ 多头检测多种关系模式
  ↓   │    ├─ FlashAttention 加速（tiling + online softmax）
  ↓   │    └─ GQA/MQA/MLA 压缩 KV cache
  ↓   ├─ Add（残差连接）
  ↓   ├─ Pre-RMSNorm
  ↓   ├─ FFN（Key-Value 记忆库 → 提取知识）
  ↓   │    ├─ SwiGLU 激活
  ↓   │    └─ MoE：拆成 N 个 expert，Router 只激活 top-k
  ↓   └─ Add
  ↓ [重复 N 层，N 通常 12-120]
  ↓
  ↓ 输出层 → 映射到词表 → softmax → 采样下一个 token
```

十九、与 MoE 前置知识的对照

这份文档和 MoE 前置知识文档是**镜像设计**。对照阅读可以加深两条线的理解：

概念	Transformer 视角	MoE 视角
软路由	Attention 用 QK 相似度路由信息	Gate/Router 用门控网络路由计算
并行处理	多头注意力并行检测多种关系	多个 Expert 并行处理不同知识域
专业化	不同 head 学习不同依赖模式	不同 expert 专注不同领域知识
压缩冗余	MLA 低秩压缩 KV cache	细粒度专家减少参数冗余
条件计算	Cross-Attention 按需检索源句	Top-k 路由只激活最相关 expert
记忆架构	FFN = Key-Value 记忆库	每个 Expert = 独立知识分区
负载均衡	GQA 分组共享 K/V	Aux Loss / Expert Capacity / aux-loss-free
精度演进	FP16 → BF16 → FP8 混合精度	→ 同样受益于精度优化

两者共同的核心命题：**让每个 token 更精准地获得它需要的信息（Transformer）和需要的计算（MoE）**。

二十、延伸阅读

- Transformer 横纵分析报告 — 纵向历史 + 横向竞争 + 10道面试题 + 5道场景题 + 3道应用题
- MoE 前置知识 — MoE 混合专家模型的入门指南（如有）

核心论文

- Vaswani et al., "Attention Is All You Need" (2017) — https://arxiv.org/abs/1706.03762
- Bahdanau et al., "Neural Machine Translation by Jointly Learning to Align and Translate" (2014) — https://arxiv.org/abs/1409.0473
- Brown et al., "Language Models are Few-Shot Learners" (GPT-3, 2020) — https://arxiv.org/abs/2005.14165
- Kaplan et al., "Scaling Laws for Neural Language Models" (2020) — https://arxiv.org/abs/2001.08361
- Hoffmann et al., "Training Compute-Optimal Large Language Models" (Chinchilla, 2022) — https://arxiv.org/abs/2203.15556
- Dao et al., "FlashAttention" (2022) — https://arxiv.org/abs/2205.14135 ; v2 (2023) — https://arxiv.org/abs/2307.08691 ; v3 (2024) — https://arxiv.org/abs/2407.08614
- Shazeer, "Fast Transformer Decoding: One Write-Head Is All You Need" (MQA, 2019) — https://arxiv.org/abs/1911.02150
- Ainslie et al., "GQA: Training Generalized Multi-Query Transformer Models" (2023) — https://arxiv.org/abs/2305.13245
- DeepSeek, "DeepSeek-V2" (MLA, 2024) — https://arxiv.org/abs/2405.04434 ; "DeepSeek-V3" (2024) — https://arxiv.org/abs/2412.19437
- Shazeer et al., "Outrageously Large Neural Networks" (MoE, 2017) — https://arxiv.org/abs/1701.06538
- Fedus et al., "Switch Transformers" (2021) — https://arxiv.org/abs/2101.03961
- Su et al., "RoFormer" (RoPE, 2021) — https://arxiv.org/abs/2104.09864
- Geva et al., "Transformer Feed-Forward Layers Are Key-Value Memories" (2021) — https://arxiv.org/abs/2012.14913

> **下一篇**：Transformer 横纵分析报告 — 从这里直接进入完整的纵向历史分析和横向竞争对比。